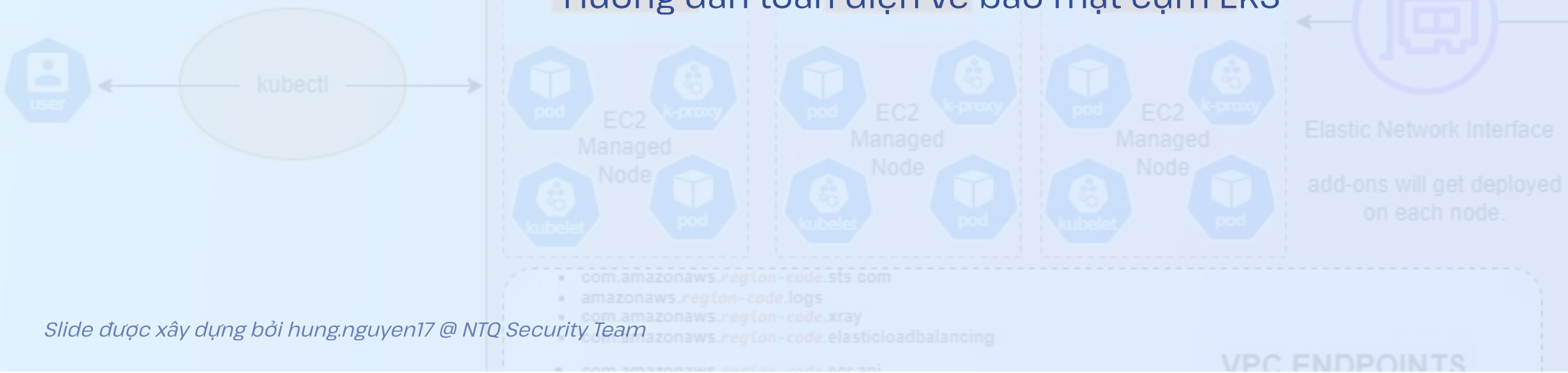


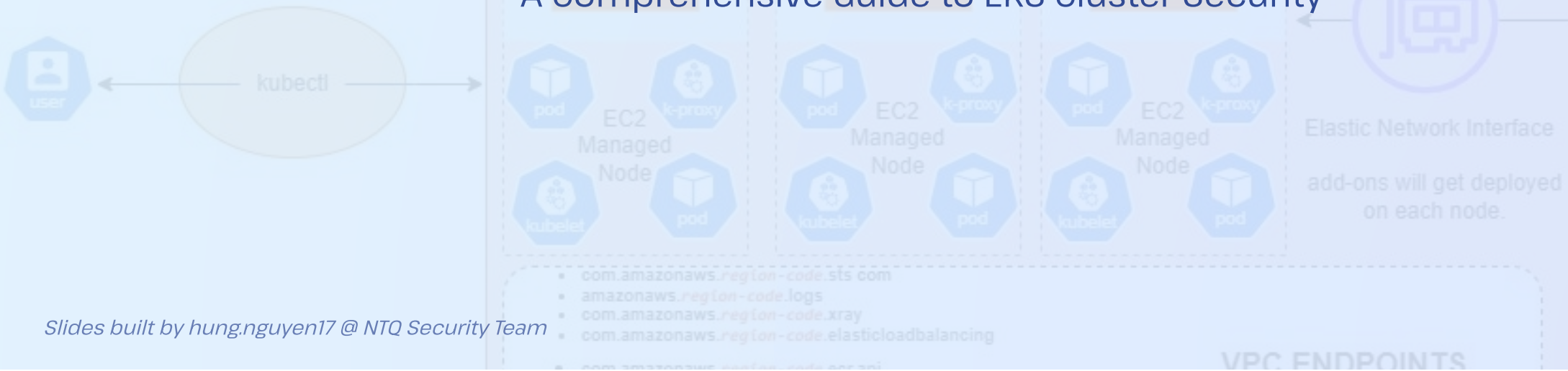
Elastic Kubernetes Service (EKS): Các Thực Tiễn Bảo Mật Tốt Nhất

Hướng dẫn toàn diện về bảo mật cụm EKS



Elastic Kubernetes Service (EKS): Security Best Practices

A Comprehensive Guide to EKS Cluster Security



Nội Dung

- 1 Giới thiệu về EKS
- 2 Các cân nhắc bảo mật
- 3 Tổng quan về thực hành tốt nhất
- 4 Kết luận

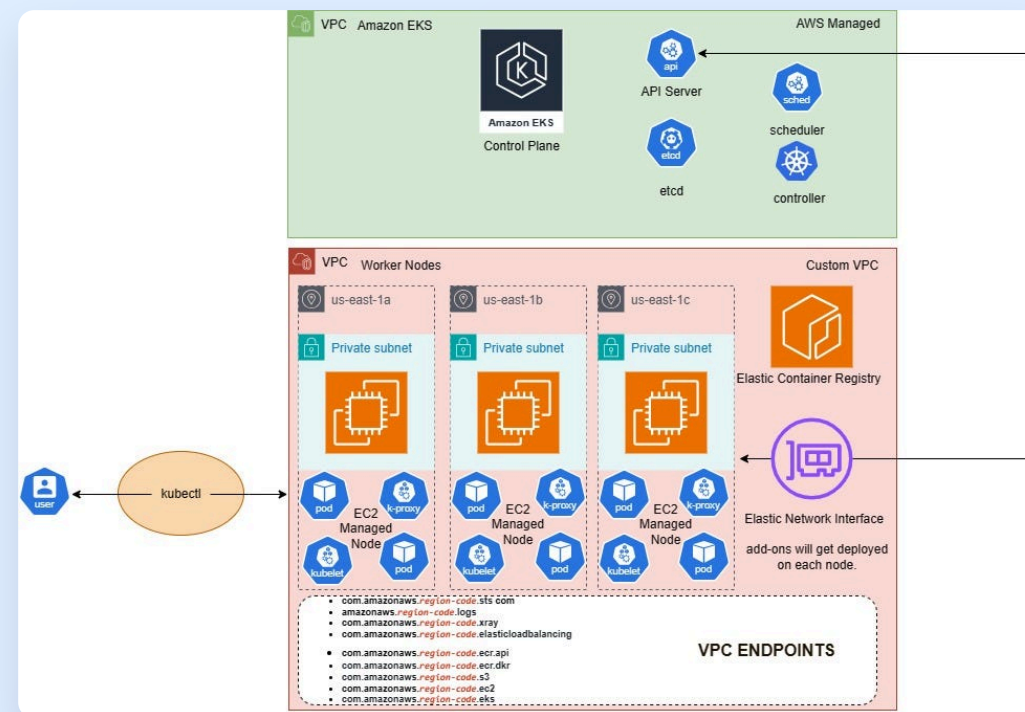
Agenda

- 1 Introduction to EKS
- 2 Security Considerations
- 3 Best Practices Overview
- 4 Conclusion

Giới thiệu về EKS

Elastic Kubernetes Service (EKS) là dịch vụ Kubernetes được quản lý do Amazon Web Services (AWS) cung cấp.

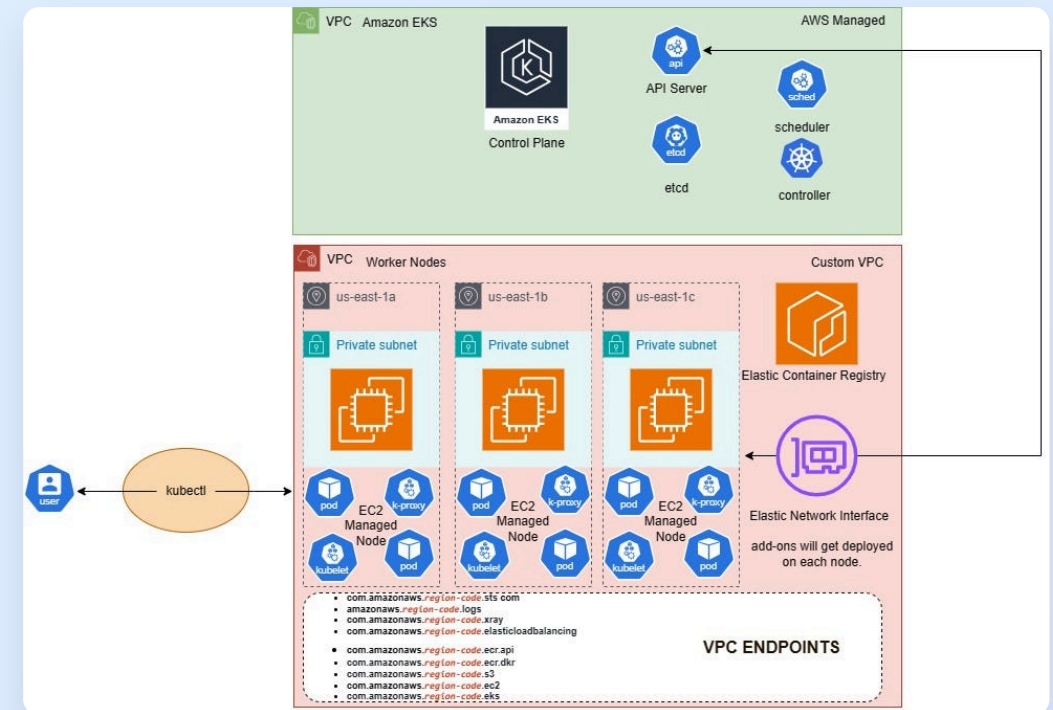
- ✓ Cụm Kubernetes được quản lý hoàn toàn
- ✓ Tích hợp sâu với các dịch vụ AWS
- ✓ Đơn giản hóa triển khai và quản lý
- ✓ Hỗ trợ mở rộng tự động



Introduction to EKS

Elastic Kubernetes Service (EKS) is a managed Kubernetes service provided by Amazon Web Services (AWS).

- ✓ Fully managed Kubernetes cluster
- ✓ Deep integration with AWS services
- ✓ Simplified deployment and management
- ✓ Support for automatic scaling



Các cân nhắc bảo mật

Phần 1: Cơ sở hạ tầng và kiểm soát truy cập

1 Cluster Isolation

- Sử dụng **VPC** riêng biệt
- Triển khai **security groups** và network ACLs
- Kiểm soát luồng dữ liệu vào/ra

2 Authentication & Authorization

- Áp dụng **principle of least privilege**
- Sử dụng IAM roles cho service accounts
- Quản lý quyền truy cập cho pods

3 Secure API Server

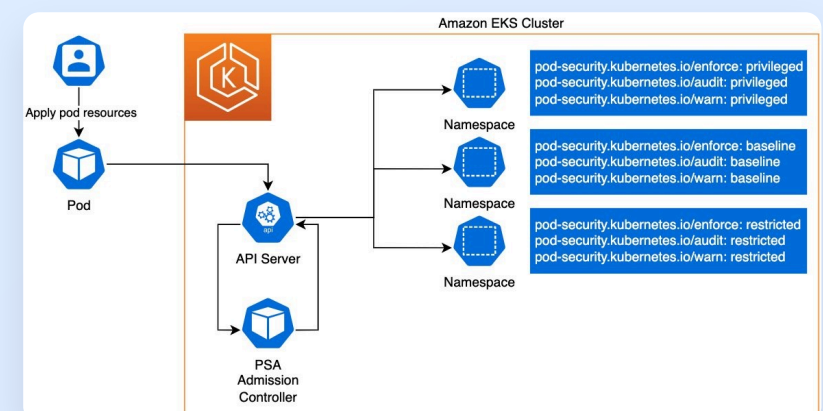
- Bảo vệ thành phần **control plane**
- Sử dụng AWS Network Load Balancer
- Triển khai AWS PrivateLink

4 Node Security

- **Regularly patch** hệ điều hành
- Tuân thủ thực hành bảo mật container
- Giám sát và quét lỗ hổng

5 Network Security

- Sử dụng **AWS PrivateLink**
- Triển khai AWS Direct Connect
- Kiểm soát luồng mạng giữa pods



Pod Security Admission Controller trong Amazon EKS

Các cân nhắc bảo mật

Phần 2: Giám sát, mã hóa và quản lý rủi ro

6 Logging & Monitoring

- Sử dụng **CloudTrail** để kiểm tra API
- Tận dụng **CloudWatch** và GuardDuty
- Phân tích nhật ký để phát hiện mối đe dọa

7 Encryption

- Triển khai **encryption at rest and in transit**
- Sử dụng AWS Key Management Service (KMS)
- Mã hóa dữ liệu trong các ổ đĩa liên tục

8 Vulnerability Management

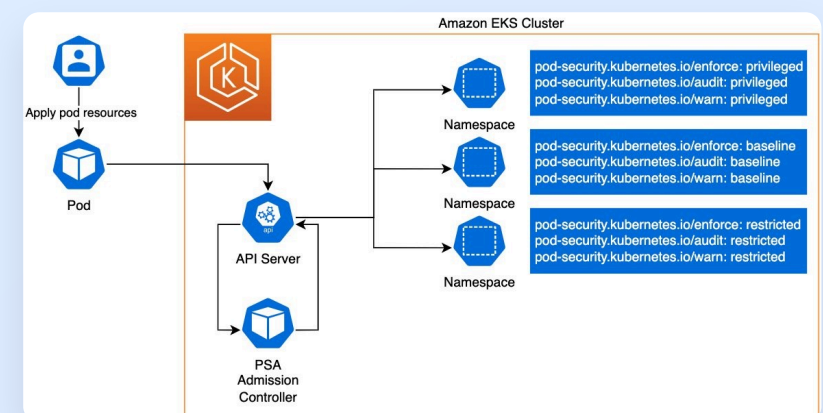
- **Regularly scan** cụm EKS và container images
- Giám sát thông báo bảo mật
- Áp dụng các bản vá và cập nhật kịp thời

9 Disaster Recovery & Backup

- Triển khai **robust backup strategy**
- Sao lưu dữ liệu quan trọng và cấu hình
- Kiểm tra quy trình phục hồi định kỳ

10 Security Auditing & Compliance

- Thực hiện **security audits and assessments**
- Tuân thủ AWS Well-Architected Framework
- Áp dụng các hướng dẫn cụ thể của ngành



Pod Security Admission Controller trong Amazon EKS

Security Considerations

Part 1: Infrastructure and Access Control

1 Cluster Isolation

- Use dedicated **VPC** for each cluster
- Implement **security groups** and network ACLs
- Control inbound and outbound traffic

2 Authentication & Authorization

- Apply **principle of least privilege**
- Use IAM roles for service accounts
- Manage access permissions for pods

3 Secure API Server

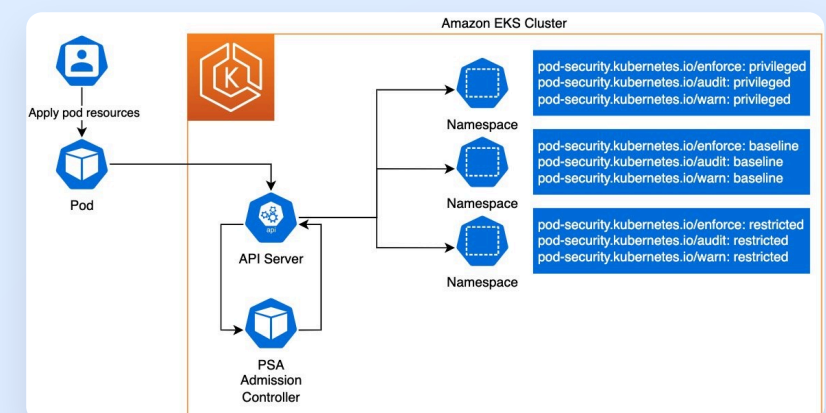
- Protect **control plane component**
- Use AWS Network Load Balancer
- Deploy AWS PrivateLink for secure access

4 Node Security

- **Regularly patch** underlying OS
- Follow container security best practices
- Monitor and scan for vulnerabilities

5 Network Security

- Use **AWS PrivateLink** for secure access
- Deploy AWS Direct Connect
- Control network traffic between pods



Pod Security Admission Controller in Amazon EKS

Security Considerations

Part 2: Monitoring, Encryption & Risk Management

6 Logging & Monitoring

- Use **CloudTrail** for API auditing
- Leverage **CloudWatch** and GuardDuty
- Analyze logs for threat detection

7 Encryption

- Implement **encryption at rest and in transit**
- Use AWS Key Management Service (KMS)
- Encrypt data in persistent volumes

8 Vulnerability Management

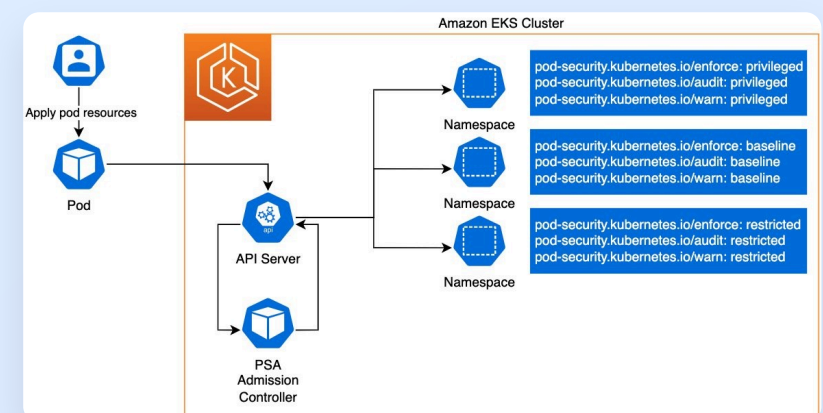
- **Regularly scan** EKS cluster and container images
- Monitor security advisories
- Apply patches and updates promptly

9 Disaster Recovery & Backup

- Implement **robust backup strategy**
- Back up critical data and configurations
- Test recovery process regularly

10 Security Auditing & Compliance

- Perform **security audits and assessments**
- Follow AWS Well-Architected Framework
- Adhere to industry-specific guidelines



Pod Security Admission Controller in Amazon EKS

Tổng quan về thực hành tốt nhất

Phần 1: Cơ sở hạ tầng và kiểm soát truy cập



Cluster Isolation

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/network_reqs.html#cluster-isolation



IAM Authentication & Authorization

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/managing-auth.html>



Secure API Server

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/securing-eks-api-server.html>



Node Security

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/sec-group-reqs.html>



Network Security

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/sec-group-reqs.html>



EKS Security Best Practices Framework

Tổng quan về thực hành tốt nhất

Phần 2: Giám sát, mã hóa và quản lý rủi ro



Logging & Monitoring

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html>



Encryption at Rest & in Transit

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/encryption-at-rest.html>
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/encryption-in-transit.html>



Vulnerability Management

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/security_best_practices.html



Disaster Recovery & Backup

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/backup-and-recovery.html>



Security Auditing & Compliance

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/security.html>



EKS Security Best Practices Framework

Best Practices Overview

Part 1: Infrastructure and Access Control

- **Cluster Isolation**
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/network_reqs.html#cluster-isolation
- **IAM Authentication & Authorization**
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/managing-auth.html>
- **Secure API Server**
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/securing-eks-api-server.html>
- **Node Security**
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/sec-group-reqs.html>
- **Network Security**
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/sec-group-reqs.html>



EKS Security Best Practices Framework

Best Practices Overview

Part 2: Monitoring, Encryption & Risk Management



Logging and Monitoring

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html>



Encryption at Rest & in Transit

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/encryption-at-rest.html>
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/encryption-in-transit.html>



Vulnerability Management

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/security_best_practices.html



Disaster Recovery & Backup

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/backup-and-recovery.html>



Security Auditing & Compliance

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/security.html>



EKS Security Best Practices Framework

Kết luận

Phần 1: Quá trình bảo mật liên tục



Bảo mật là quá trình liên tục

- Không phải là dự án một lần
- Cần đánh giá và cải tiến **liên tục**
- Thích ứng với các mối đe dọa mới



Cập nhật và thông báo

- Theo dõi **security advisories** từ AWS
- Áp dụng patches và updates kịp thời
- Đăng ký các kênh thông tin liên quan



Tăng cường bảo mật cụm EKS

- Áp dụng **multi-layered security**
- Kết hợp các best practices
- Xây dựng văn hóa bảo mật trong tổ chức



Bảo mật là một quá trình liên tục trong
Amazon EKS

Kết luận

Phần 2: Các bước tiếp theo

- 1 **Đánh giá hiện trạng**
Kiểm tra **EKS cluster security** hiện tại
- 2 **Xác định ưu tiên**
Dựa trên **môi trường và yêu cầu** cụ thể
- 3 **Triển khai theo giai đoạn**
Áp dụng **security best practices**
- 4 **Giám sát định kỳ**
Thiết lập **security assessment** process
- 5 **Kế hoạch phản hồi**
Xây dựng **incident handling** procedures
- 6 **Đào tạo đội ngũ**
Cập nhật **EKS security knowledge** mới nhất



Lộ trình cải thiện bảo mật Amazon EKS

Conclusion

Part 1: Continuous Security Process



Security is a continuous process

- Not a one-time project
- Requires **ongoing assessment**
- Adapt to emerging threats



Stay updated

- Follow AWS **security advisories**
- Apply patches and updates promptly
- Subscribe to relevant information channels



Enhance EKS cluster security

- Implement **multi-layered security**
- Combine best practices
- Build security culture in organization



Security is a continuous process in Amazon
EKS

Conclusion

Part 2: Next Steps

- 1 Assess current state**
Evaluate **EKS cluster security** status
- 2 Identify priorities**
Based on **environment & requirements**
- 3 Implement in phases**
Apply **security best practices** gradually
- 4 Regular monitoring**
Establish **security assessment** process
- 5 Response plan**
Build **incident handling** procedures
- 6 Team training**
Update **EKS security knowledge**



Amazon EKS Security Improvement
Roadmap